

Caso de Estudio: Sector Minero

Empresa: Carbones del Norte S.A.S.

Presentado por:

LUIS JIMENEZ
JOSÉ ALEJANDRO JIMÉNEZ
BRENDY MUÑOZ ACUÑA
JOSE DAVID PINO ORTIZ
RODOLFO VEGA

Indicadores de Mantenimiento

Para cada equipo se calcularon tres indicadores clave: MTBF (confiabilidad), MTTR (mantenibilidad) y Disponibilidad.

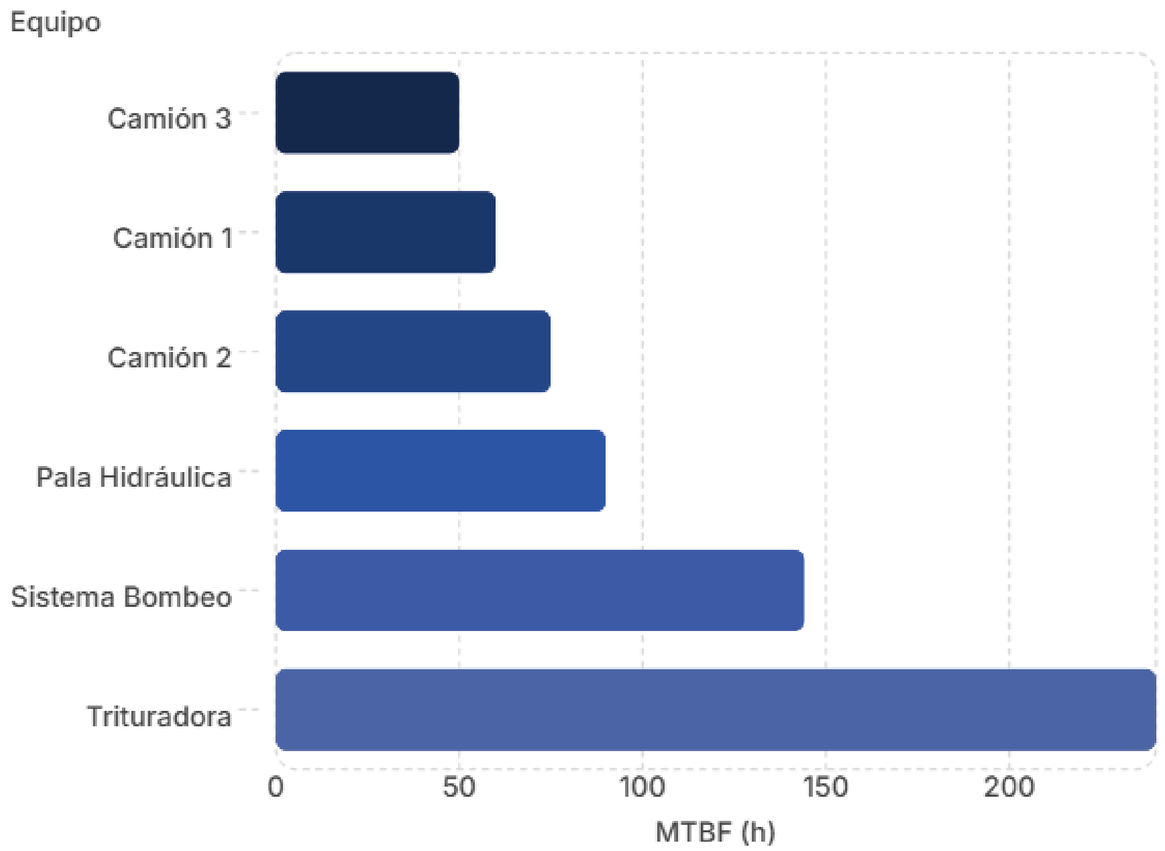
Equipo	MTBF	MTTR	Disponibilidad	Fallas
Camión 1	60,00 h	4,00 h	93,75%	5
Camión 2	75,00 h	4,00 h	94,94%	4
Camión 3	50,00 h	4,00 h	92,59%	6
Pala Hidráulica	90,00 h	4,50 h	95,24%	4
Trituradora	240,00 h	5,00 h	97,96%	3
Sistema Bombeo	144,00 h	2,00 h	98,63%	5

Análisis Comparativo de Indicadores

Confiabilidad (MTBF)
El Camión 3 presenta la menor confiabilidad con solo 50 horas de MTBF, evidenciando la mayor frecuencia de fallas del sistema (6 eventos).

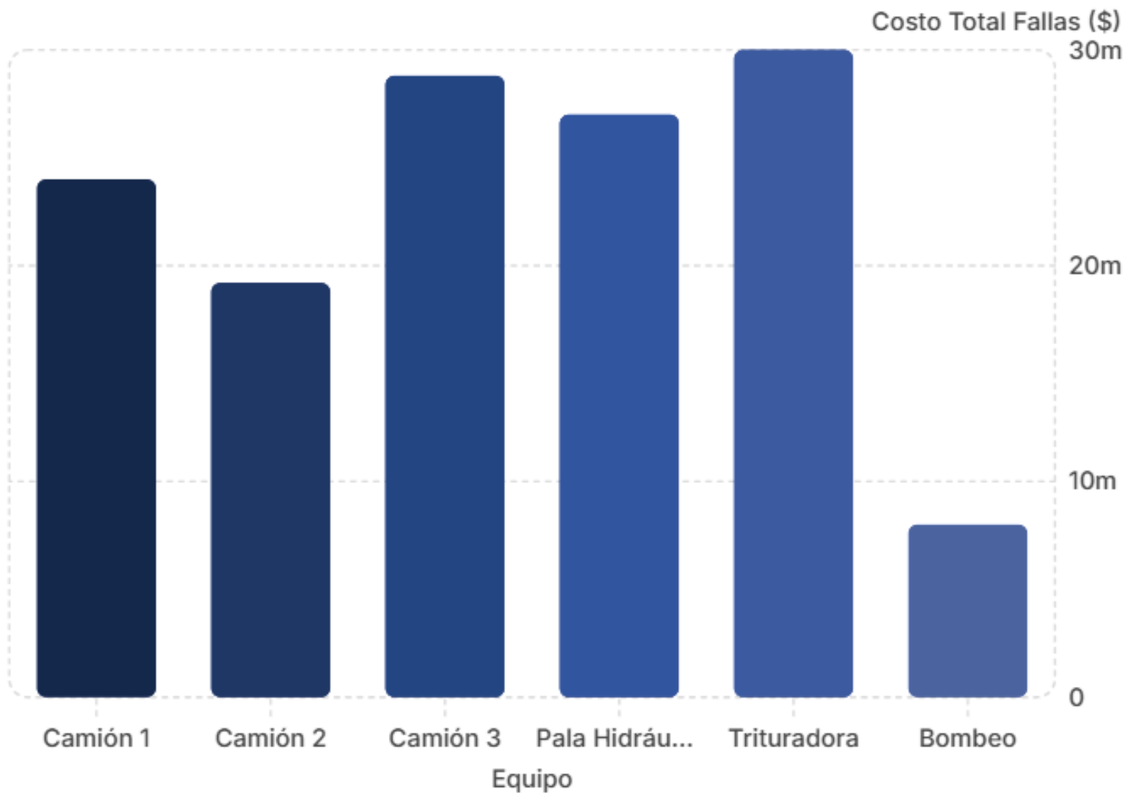
Mantenibilidad (MTTR)
La Trituradora registra el mayor tiempo de recuperación con 5,00 h, indicando complejidad en sus intervenciones o demoras logísticas.

Disponibilidad
El Camión 3 tiene la menor disponibilidad (92,59%). Los resultados son coherentes: baja confiabilidad + reparación constante = disponibilidad degradada.



Análisis Económico Integrado

La frecuencia de fallas determina cuántas veces se interrumpe la operación, mientras que el tiempo de reparación determina cuánto tiempo permanece detenido el equipo.
El impacto económico resulta de combinar ese tiempo de parada con el costo de cada hora improductiva. Por esta razón, el equipo que más falla no necesariamente es el que genera el mayor costo.
En este caso, el Camión 3 presenta la mayor frecuencia de fallas y el mayor tiempo total de reparación, mientras que la Trituradora genera el mayor impacto económico debido a su elevado costo de parada por hora.



Ranking de Criticidad Técnica

Equipo	Justificación
1.Trituradora	Mayor impacto económico ($30M) y mayor MTTR. Es un equipo único (sin redundancia aparente).
2.Pala Hidráulica	Segundo mayor impacto económico y MTTR de 4.5h. Si la pala para, los camiones no tienen qué cargar.
3.Flota Camiones	El Camión 3 es el más crítico de los tres. La flota en conjunto suma pérdidas de $72 millones, lo cual es alarmante.
4.Hermana Bombeo	Mayor disponibilidad y menor costo de parada.



Identificación del Cuello de Botella

¿Qué equipo limita la producción global?

La Trituradora primaria: el volumen total de carbón procesado depende estrictamente de su capacidad de reducción.

¿Cuál genera el mayor efecto en cadena?

La Pala Hidráulica: su indisponibilidad deja fuera de servicio a los tres camiones por falta de carga.

¿Cuál detiene completamente la operación?

La Trituradora: sin su funcionamiento, el proceso de extracción pierde su propósito comercial al no poder procesar el mineral.



Conclusión Técnica del Análisis

Equipo más crítico

La Trituradora, por su condición de equipo único de proceso, mayor MTTR (5,00 h) e impacto económico más severo por hora de parada.

Problema dominante del sistema

Ausencia de gestión de activos estructurada: modelo 100% correctivo que genera un círculo vicioso de compras post-falla y degradación progresiva de confiabilidad.

Propuesta de mejora

Implementar Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) y análisis de Criticidad Integral (PIE) con tres ejes de acción.

Plan de Implementación: RCM y PIE

1	2	3
Repuestos Críticos	**Transición Preventiva**	**Gestión de KPIs**
Crear stock de seguridad inmediato para componentes de la Trituradora, reduciendo su MTTR de 5 horas.	Establecer planes basados en condición y horas de operación para los camiones, atacando la causa raíz del Camión 3 para elevar su MTBF.	Implementar tablero de control (MTBF, MTTR) para medir efectividad y justificar paradas programadas ante gerencia, basándose en mitigación de costos por falla.